

习题解答

第17章

一、选择题

17-1	D.	17-6	D.
17-2	B.	17-7	B.
17-3	B.	17-8	B.
17-4	C.	17-9	C.
17-5	A.	17-10	B.

二、填空题

17-11 不变; 存在极大和极小, 有消光现象.

17-12 34° .

17-13 1.5; 0.5; 45° .

17-14 $\cos^2 \alpha_1 / \cos^2 \alpha_2$.

17-15 54.7° .

三、计算题或证明题

17-16 解 设入射光的光强为 I_0 , 其中线偏振光的光强为 I_{01} , 自然光的光强为 I_{02} 。在该光束透过偏振片后, 由马吕斯定律, 可知其光强为

$$I = I_{01} \cos^2 \alpha + \frac{1}{2} I_{02}$$

当 $\alpha = 0$ 时, 透射光的光强最大, 即 $I_{\max} = I_{01} + \frac{1}{2} I_{02}$

当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, 透射光的光强最小, 即 $I_{\min} = \frac{1}{2} I_{02}$

由题意 $I_{\max} = 7I_{\min}$, 所以

$$I_{01} + \frac{1}{2} I_{02} = 7 \times \frac{1}{2} I_{02}$$

得

$$I_{01} = 3I_{02}$$

因为总入射光强为

$$I_0 = I_{01} + I_{02} = 4I_{02}$$

所以

$$\frac{I_{01}}{I_0} = \frac{3}{4}, \quad \frac{I_{02}}{I_0} = \frac{1}{4}$$

17-17 解 设自然光的强度为 I_0 , 通过第一个偏振片后自然光称为线偏振光, 其光强为

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0$$

由题意, 偏振光再通过的二个偏振片后则光强为

$$I_e = I_1 \cos^2 \alpha = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 60^\circ = \frac{1}{8} I_0$$

即入射光强为

$$I_0 = 8I_e$$

今在两偏振片间再插入另一个偏振片, 由于它与第一第二偏振片间的夹角都是 30° , 由马吕斯定律有

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 = \frac{1}{2} \times 8I_e = 4I_e$$

$$I_2 = I_1 \cos^2 30^\circ = 4I_e \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 3I_e$$

所以透射光强为

$$I = I_2 \cos^2 30^\circ = 3I_e \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 2.25I_e$$

17-18 解 自然光通过偏振片后, 透射光强变为入射光强的一半, 转动偏振片, 透射光强度不变; 部分偏振光通过偏振片, 透射光强不为零, 转动偏振片, 透射光强会出现明暗变化, 但无消光现象; 完全偏振光通过偏振片, 透射光强遵从马吕斯定律, 转动偏振片可观察到透射光强明暗变化, 并存在消光现象。

17-19 解 (1) 当光由水中射向玻璃, 根据布儒斯特定律

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1.50}{1.33} = 1.128, \quad i_B = 48.4^\circ = 48^\circ 26'$$

(2) 当光从玻璃射向水, 根据布儒斯特定律

$$\tan i_B = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1.33}{1.50} = 0.887, \quad i_B = 41.6^\circ = 41^\circ 34'$$